Stable and Identifiable Bias Directions — Complete Textbook (12 Chapters)

Full Chinese textbook: TEXTBOOK_Stability_Identifiability.md | Chapters: reading_pack/md/*.md

Ch1 Linear Algebra: Directions, Projections, Cosine

■1■ ■■■■■■■■■■■■■■■

1.1 ■■■■■■■■■

■■■“■■■■” `θ ∈ ■^D, ||θ||=1`■■■■■■■■■■■ `x` ■■■ `θ` ■

```
score = θ■x = ||x||·cos(x,θ)
```

■■■“■■■■”■■■■“■■■■”■■■■ Park ■■■ `sparse linear combination Σ c_i·f_i` ■■`f_i=θ`■

■■■■1■■■■■■■

```
cos(θ■,θ■) = ■θ■,θ■■ / (||θ■||·||θ■||) ∈ [-1,1]
```

• `1` ■■■■■`0` ■■■`-1` ■■■

• ■■ `Stab_boot = E[cos(θ^i,θ^j)]` ■■ 20■ bootstrap ■■■■■■■■■■■

■■■■2■■■■■■■■

■■■■■ `w` ■■■■ `θ = w/||w||`■■■ `ασθ` ■ `α` ■■■■■■■■ `P_θ(x)= (θ■x)θ`■

■■■■3■■1■■■■ Ch6 ■■■

LoRA `W + ΔW, ΔW = b·a■` ■■1■■■Wang ■ `W + W·b·a■` ■■■1■■ `W·b` ■■■■■ `W` ■■■■■■■■■■■ head■

**■■■■■** Elhage p.1-6■Park p.4-6 ■■(2)

1.2 ■■

• ■■■■ `θ■,θ■` ■■■■■■■■■ `E[cos]=0, Var≈1/D`■■■ `D=896` ■■■■■ ~0.03■■■ 0.979 ■■■■■

• ■■■`μ■=[1,0], μ■=[-1,0]`■`θ=μ■-μ■=[2,0]` ■■■■ `θ=[1,0]`■■■■ ITI ■ mass-mean ■■■

Ch2 Transformer Anatomy: Residual Stream & Attention Head

■2■ Transformer ■■■Residual Stream ■ Attention Head

2.1 ■■■■■

```
r■ = Embed(tokens)
for ■=1..L:
  o_{■,h} = Attn_{■,h}(r_{■-1})  ∈ ■^d      // ■■ head ■■■
  o_■ = concat_h o_{■,h} ∈ ■^{D·H}
  r_{■} = r_{■-1} + W_■·o_■ + MLP(...)    // Residual Stream ■■
r_L → Unembed → logits
```

• `r_■` ■ **Residual Stream**■■■ head+MLP ■■■■■■■ MVP ■■■■■■`features[:,■,:]`■■

• `x_{■,h}=o_{■,h}` ■ **Attention Head ■■**■Kim ■■■■■1024■■■■■

■■■■■■■■■ `r_■` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■`x_{■,h}` ■■■■■middle layer ■■■■■Kim Fig.2■■■■ `best layer 24` vs Kim `layer 16` ■■■ **■■■ vs ■■** ■■■■

■■■■■■ *Elhage p.12-14 Fig.1■Kim Sec.2 ■■(1)-(3) p.2-4*

2.2 ■■■

• **Elhage Fig.1■** ■■ residual ■■■■■ head ■■■■■ `W_{■,h}` ■ `D×d` ■■■■`W_■ = [W_{■,1}...W_{■,H}]`■

Ch3 Probing: Correlation vs Causation Trap

■3■ ■■■■■■■■■■■■

3.1 ■■■■

1. **■■■** `D={(x■,y■)}`■`y=0` male, `1` female■
2. **■■■** `min Σ CE(y,σ(θ■x)) + λ||θ||²`■`θ = coef_`
3. **■■■** ■■■ + ■■■■■

3.2 ■■■■■Hewitt & Liang ■■■■

■■■■≠ ■■■■■■■■■■■

■■■■ `y` ■■■ `■` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ `shuffled null` ■■■■■**■■■ Stab ■ <0.3**■■■■■ 0.979 ■■■■■

3.3 ■■ vs ■■■

Nanda ■ Othello ■■■■■■■■■ 1.7% ■■■■ 20% ■■■■■■■■■■■■■Park ■■ `non-linear probe ≤ linear probe` ■■■ LRH■

■■■■■ *Hewitt p.4-5 Control Task■Nanda Othello-GPT* ■■

Ch4 Linear Representation Hypothesis: Why Linear?

■4■ ■■■■■■ LRH■■■■■■■■

4.1 Park ■■■■

■■■ ■■ `c` ■■■■ `f_c`■■■

```
x = Σ c_i·f_i + noise,  c_i ■■
p(next token | x) ∝ exp( u_v■·r_L )
```

■ `f_c` ■■■ `c` ■ counterfactual pair■■ `James/Mary`■■■■

■■■■■■■■■■■

1. **Log-Odds■** ■■■■ `softmax CE` ■■■■■ `logit` ■■■■■ log-odds■■ log-odds ■■■■■
2. **■■■■■■■■■** GD ■■■■■■■ `f` ■■■■■■■■■■Park Theorem 1-2■■

4.2 ■■■■■

Park ■■■■■■ `linear probe ≈ non-linear probe` ■ `steering` ■■■■ LRH ■■■■■■ superposition■■■■■■■■■■■■

■■■■■ *Park p.1-3, p.4-6 Theorem■Gurnee p.2-4* ■■■■

Ch5 Kim's Method: Political Linear Probe & Steering

■5■ Kim ■■■■■■■■■■■■■■ Steer

5.1 ■■■■■

• **■■■** ■■■■ prompt → DW-NOMINATE ■■ `y`■-1■■, +1■■■■

• **■■■** ■■■ `x_{■,h}` ■ **Ridge ■■** `min Σ(y-θ■x)²+λ||θ||²`■■ Spearman ■■■ Top-K=32 ■ head■

5.2 ■■■■

• **Fig.2■** Top Head ■■■ **Middle Layer (■≈16)**■■■■■■ `ρ≈0.7`■

• **■■(8)■** `x^{(α)}_{■,h}=x_{■,h}+α·σ_{■,h}·θ_{■,h}`■`σ` ■■ head ■■■■■■`α∈[-3,3]` ■■■■■■■■■■

• **Fig.4■** `α` ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5.3 ■■■■

Kim ■■ `θ` ■■■■■■ `α·σ·θ` ■■■■■■■■■ Wang ■■■■

■■■■■ *Kim p.2-4 Sec.2, p.4-8 Sec.3, p.11-14 Sec.6 ■■(8) Fig.4*

Ch6 Wang's Critique: Optimal Editing & Null Distribution

■6■ Wang ■■■■■■■■■■■■■■

6.1 ITI ■■■

ITI ■ `θ=μ■-μ■` ■ heuristic■Wang ■■■■■■■■

6.2 ■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■ head ■■■■ TruthfulQA ■■■ **■■■■■■■**■

■■■■■■■■■■■■■

TruthfulQA ■ `(x, y■, y■)` ■■■■■■■■■■ **IPO**■

```
max Σ [ log(π_ϕ(y■|x)/π■(y■|x) / π_ϕ(y■|x)/π■(y■|x)) - τ■¹/2 ]²
```

■■■■ LoRA■

1. **■■ LoRA■** `r_{LoRA}= r+ (W+ b a■)o = r_orig + ■a,o■·b`

• `b` ■■■■■ `b` ■■ `W` ■■■■■■■■ head■

2. **Wang ■■■■■■** `b → W·b`

```
r_{reparam}= r_orig + ■a,o■·W·b = r_orig + ■a,o■· Σ_h W_{■,h}·b_{■,h}
```

• ■■ `b_{■,h}` ■■ `θ_{■,h}`■`■a,o■` ■■■■■ `α`■

• **■■ `b_{■,h}=0` ■■■■ head**■■■■■"■■■■ head ■■■"■

■■■■■■■■■■

1. Top-16 ■■ ≈ Full-model ■■ (Fig.2) —— ■■■■■■

2. **Random-16 ■■ ≈ Top-16 ■■ (Fig.3)** —— ■■■■

3. ■■■ Head ■■ ≈ Full-model■■■**■■**■■■ head (Fig.4) —— ■■■■

4. ■■■`heuristic ■ Top>>Random` ■■■■`optimal ■ Top≈Random` ■■■■■

***■■■■■** Wang p.3-4 Sec.2, **p.6-9 Sec.4-6 Fig.2-4 ■■(7)(8)**■■■■■*

6.3 ■■■

• **Fig.1■** Heuristic ■ Top ■ Info*Truth ■■ Random■p=1.6e-8■——■■■

• **Fig.3■** Optimal ■ Random ■■■■ Top——■■■

• **Fig.4a■** 24■■ head ■■■■■■■■■5■ ≈Top-16

Ch7 Bias Measurement: Behavior to Representation

■7■ ■■■■■■■■■■■

7.1 ■■■■

• **WinoBias■** `The nurse said she...` ■■■■■■■■■ `he/she`■

• **OccuGender ■■■■■■■■■** 1) ■■■■■ 2) BLS■■■■ 3) ■■■■■■■■■■■■■■■4) ■■/■■ 5) ■■■■■■■■ `At work, {name} the {occupation}...` ■■ `leave-one-template-out` ■■■1■■

7.2 ■■■■

■■■ ≠ ■■■■■■■■■■

• **■■■■■** + **■■ logit ■ `ΔM`** + **■■■■ LEACE**■■■ `θ` ■■■■■■■■

***■■■■■** OccuGender p.2-3 Desiderata, p.4 Fig.2■Zhao WinoBias p.2*

Ch8 Diagnostic Design: Four-Control Dual-Track

■8■ ■■■■■■■×■■

8.1 ■■■■■■■■ResearchStudio C03■

1. **■■■■■■** ■■■■■`James vs Mary`■■■■■■

2. **■■■■■** ■■■■■■/■■/■■■■■■

3. **■■■■** `20×random` + `shuffled` + `full-model■■`■

8.2 ■■■■■C01■

■■ `■■■■ ⇒ ■■`■■■■■■■Wang Fig.3■■■ Kim Fig.2 ■■■■■■■

8.3 ■■ PrivGap ■■■■■

```
D_true → θ_true ■■■→ Heuristic ΔM_true ■■
D_shuf → θ_shuf ■■■→ Heuristic ΔM_shuf  ■■→ PrivGap_heu
20×rand → θ_rand■■■→ Heuristic ΔM_rand ■
                  ■■→ Optimal ΔM_* (LoRA-IPO) ■→ PrivGap_opt
```

Ch9 Statistical Testing: Bootstrap & Permutation

■9■ ■■■■■Bootstrap ■ Permutation

9.1 Bootstrap Stability

```
for b=1..20:
  sample 80% male + 80% female with replacement
  θ^b = probe(X_b, y_b)
Stab = mean_{i≠j} cos(θ^i,θ^j)
```

• ■■■■■■■■male/female ■■■■■

• ■■ `0.979` ■ `mean off-diag`■■■■■ `std` ■ `shuffled null`■

9.2 Permutation ■■ PrivGap

```
null = { PrivGap_rand^1 ... PrivGap_rand^20 }
p = (# null ≥ PrivGap_true +1)/(20+1)
```

• `p<0.01` ■■■■■

• ■■■ `corr(Stab, PrivGap)`■■■ Stability ■■■■ Identifiability■

■■■■■ *Wasserman Ch.8 Bootstrap■Efron 1979*

■■■■■■■■■■

1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■
3. ■■ Ch6 ■■■■■■`■■■ Wang Fig.3 ■■■ Kim Fig.2■` ■■■`Fig.2 heuristic■■■Fig.3 optimal■■`■
4. ■■■■■`DEFINITIONS.md` ■ `IDEA_CARD.md` ■■■■■■■■■■

■■■■■ *`reading_pack/` ■ `A1_A2...` ■■■ PDF*■■■■■

Overview: What Are We Answering?

■■■■■■■■■■■ — ■■

Stable and Identifiable Bias Directions in LLMs: From Linear Representation to Privileged Causality

■■Toward Stable and Identifiable Bias Directions■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ *Arron* ■■■ `■■■■■■■` ■ *ResearchStudio* ■ `*controlled_diagnostic_design × assumption_audit_and_pivot*` ■■■■ *13* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ **■■■■**■■■■■ *arXiv* ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ *18,000* ■■*10*■■■■■■■■■

■0■ ■■■■■■■■■■

■■■■■Research Question■■

LLM ■■■*"■■-■■■■■"* `θ`■■■

■■■■ vs ■■■■■

• **■■1 Kim 2503.02080■** ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ `x+ασθ` steer■

• **■■2 Park LRH■** ■■■■■■■■■■■■

• **■■ Wang 2502.11447■** ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■

```
Ch1 ■■■■ → Ch2 Transformer■■ → Ch3 ■■ → Ch4 LRH■■ → Ch5 Kim■■■ → Ch6 Wang■■■ → Ch7 ■■■■ → Ch8 ■■■■ → Ch9 ■■■■
```

Appendix A: Page Map & Glossary

■■A ■■■■■■

■■	■■■■	■■■■	■■■
Ch1	Elhage Transformer Circuits	p.1-6, p.12-14	Fig.1 Residual
Ch1	Park 2403.03867	p.4-6 ■■(2)	-
Ch2	Elhage	p.12-14	Fig.1
Ch2	Kim 2503.02080 Sec.2	p.2-4 ■■(1)-(3)	-
Ch3	Hewitt & Liang 2019	p.4-5 Control Task	Fig.2
Ch4	Park	p.1-3, p.4-6	Fig.2, Fig.4
Ch5	Kim 2503.02080	p.1-14	Fig.1, Fig.2, Fig.4
Ch6	Wang 2502.11447	p.1-10, ■■(7)(8)	Fig.1,3,4
Ch7	OccuGender / WinoBias	OccuGender p.2-4	Fig.2
Ch8	ResearchStudio C03/C01	-	■■■
Ch9	Wasserman Ch.8	Ch.8	-

■■B ■■■

Stability / Identifiability / PrivGap / ITI / LoRA / IPO / Residual Stream / Attention Head / Bootstrap / Permutation

Appendix B: 10-Day Checklist

■■C 10■■■■■■■■

```
| Day | ■■ | ■■ | ■■ |
| 1-2 | Ch1+Ch2 | ■■■■ Residual Stream + ■■■■ | ■ |
| 3-4 | Ch3+Ch4 | ■■ Park Theorem1 | ■ |
| 5-7 | Ch5 vs Ch6 ■■■ | ■ Kim vs Wang ■■■ | ■ |
| 8 | Ch7 | ■■ shuffled null <0.3 | ■ |
| 9 | Ch8+Ch9 | ■ Related Work ■■■ | ■ |
| 10 | ■ run_bias_direction_v2.py | ■ Fig1 ■■■■ | ■ |
```

■■■■■ ■■■■ `■■■ Wang Fig.3 ■■■ Kim Fig.2■` ■■ `Fig.2 heuristic■■■Fig.3 optimal■■` ■■■■